FSBM

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

COURS D'ELECTROMAGNETISME

SMP-S3

Pr.ACHIK

Année universitaire : 2025-2026

FSBM
FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

COURS D'ELECTROMAGNETISME

SMP-S3

Pr.ACHIK

Année universitaire : 2025-2026

COURS D' ELECTROMAGNETISME

Chapitre 1: Induction Magnétique et ondes électromagnétiques

SMP-S3

Année universitaire : 2025-26 **Pr. ACHIK**

Equations de Maxwell

•Introduction

En 1864, James Clerk Maxwell a établi des équations qui permettent de décrire la propagation des ondes électromagnétiques.

Il a prédit la possibilité de transmettre des signaux par des ondes radio, confirmée ensuite par les expériences de Hertz en 1888.

Cette théorie permet également de prévoir la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide à la vitesse de la lumière c.
Les expériences de Michelson et Morley (1881-1887) confirmeront le caractère universel de cette vitesse.

•Les quatre équations de Maxwell dans le vide

•Champ électromagnétique permanant

En régime permanant, le champ électromagnétique est lié à ses sources par les lois locales :

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \qquad div\vec{B} = 0$$

$$r\vec{o}t\vec{E} = \vec{0} \qquad r\vec{o}t\vec{B} = \mu_0\vec{j}$$

Les équations en champ électrique permanant **et** celles en champ magnétique permanant sont découplées.

Les constantes fondamentales μ_o et ε_o vérifient la relation $\varepsilon_o\mu_o c^2=1$ où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

On a vu les insuffisances du système précédent en régime variable et introduit deux modifications de ces lois.

Champ électrique

En explicitant la f.e.m e(t) et le flux ϕ, on obtient :

$$e(t) = \oint_{(C)} \vec{E}_m d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt}$$

Th de Stokes $\iint_S r\vec{o}t\vec{E}_m . d\vec{S} = -\frac{d}{dt}\iint_s \vec{B}.d\vec{S}$

•Si le circuit induit est fixe et $\vec{B} = \vec{B}(t)$ dépend du temps d'où

$$r\vec{o}t\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Champ électromoteur à rotationnel non nul Comme

$\vec{B} = r\vec{o}t\vec{A}$ où $\vec{A}$ est le potentiel vecteur $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = r\vec{o}t\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)$

$\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + gr\vec{a}df$ car $r\vec{o}t(gr\vec{a}df) = \vec{0}$

•si le circuit est mobile et $\vec{B}$ ne dépend pas du temps :

$$\vec{E}_m = \vec{v} \wedge \vec{B}$$

•si le circuit est mobile et $\vec{B}$ dépend du temps :

$$\vec{E}_m = \vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

le champ électrique total est $\vec{E} = \vec{E}_m + \vec{E}_s$

d'où $\vec{E} = \vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - gr\vec{a}dV$

Trois possibilités pour créer un champ électrique : $\vec{E}_s = -gr\vec{a}dV$

•la source est des charges électriques

•champ électromoteur $\vec{E}_m = \vec{v} \wedge \vec{B}$

se déplacer dans un champ magnétique

•avoir un champ magnétique B qui dépend du temps

$$\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

la charge q est soumise à la force :

$$\vec{F} = q(\vec{E}_m + \vec{E}_s) = q(\vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - gr\vec{a}dV)$$

Force de Lorentz $\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right)$

On appelle champ électrique :

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - gr\vec{a}dV$$

Conséquences :

$$r\vec{o}t\vec{E} = -\frac{\partial r\vec{o}t\vec{A}}{\partial t} - r\vec{o}t.gr\vec{a}dV$$

d'où $r\vec{o}t\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

relation de Maxwell-Faraday

•Introduction d'un premier couplage entre champ électrique et magnétique sous la forme de l'équation de Maxwell Faraday

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - gr\vec{a}dV \qquad --> r\vec{o}t\vec{E} = -\frac{\partial r\vec{o}t\vec{A}}{\partial t} - r\vec{o}tgr\vec{a}dV$$

d'où $$r\vec{o}t\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

relation de Maxwell-Faraday

•l'ajout d'un courant de déplacement à l'équation de Maxwell Ampère.

on applique la divergence membre à membre à l'équation →

$$r\vec{o}t.\vec{B} = \mu_0.\vec{j}$$

$$div.r\vec{o}t.\vec{B} = \mu_0.div\vec{j} = 0 \qquad \rightarrow div\vec{j} = 0$$

Incompatible avec la loi de conservation de la charge électrique dans le cas le plus général.

La conservation de la charge électrique est un fait expérimental, admis comme principe en physique.
Les équations de Maxwell doivent être compatibles avec l'équation de conservation de la charge électrique :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div.\vec{j} = 0$$

Pour remédier à ce défaut, l'idée de Maxwell est d'introduire un terme supplémentaire au second membre appelé courant de déplacement $\vec{j}_D$

L'équation de (M-A) doit donc s'écrire dans le cas le plus général

$$r\vec{o}t.\vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_D)$$

$$div(\vec{j} + \vec{j}_D) = 0 \longrightarrow div\vec{j}_D = \frac{\partial \rho}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial (div\, E)}{\partial t} = div\left(\varepsilon_0 \frac{\partial (E)}{\partial t}\right)$$

L'équation de (M-G) est inchangée en régime variable, nous indique une forme du courant de déplacement

$$\vec{j}_D = \varepsilon_o \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Enfin cette solution, permet la compatibilité des équations de Maxwell avec le principe fondamental de conservation de la charge électrique.

$$r\vec{o}t.\vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_D) = \mu_o \vec{j} + \mu_o \varepsilon_o \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Les quatre équations de Maxwell, qui régissent l'évolution locale du champ électromagnétique sont :

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_o}$$ Eq. de Maxwell Gauss (M - G)

$$r\vec{o}t\vec{B} = \mu_o\vec{j} + \mu_o\varepsilon_o\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$ Eq. de Maxwell Ampère (M - A)

$$div\vec{B} = 0$$ Eq. du flux magnétique (M - ϕ)

$$r\vec{o}t\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$ Eq. de Maxwell Faraday (M - F)

•les deux premières équations (M-G) et (M-A) lient le champ électromagnétique à ses sources ρ et j ; leurs écritures sous formes intégrales sont le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère généralisés.

•Les deux dernières équations (M-ϕ) et (M-F), ne font pas intervenir les sources du champ. Elles traduisent des propriétés intrinsèques du champ électromagnétique.

•Equations de Maxwell dans la matière

Dans un milieu matériel, nous pouvons utiliser les équations de Maxwell « dans le vide » à condition de tenir compte des densités volumiques de charges de polarisation ρ_P, et de courant et d'aimantation $\vec{j}_a$

L'introduction des vecteurs Déplacement électrique et Excitation magnétique

$$\vec{D} = \varepsilon_o \vec{E} + \vec{P} \qquad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

permet d'écrire les équations de Maxwell, en ne faisant apparaître que les charges libres ρ_l et les courants libres $\vec{j}_l$

$$div.\vec{D} = \rho_l \qquad (M\text{-}G)$$

$$r\vec{o}t.\vec{H} = \vec{j}_l + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \qquad (M\text{-}A)$$

$$div.\vec{B} = 0 \qquad (M\text{-}\phi)$$

$$r\vec{o}t.\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad (M\text{-}F)$$

Ondes électromagnétiques dans le vide

•Introduction

L'électromagnétisme s'intéresse à l'étude des modifications des propriétés de l'espace, provoquées par des charges électriques en mouvement. Ces modifications sont traduites par un champ électromagnétique défini en tout point par un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$

Ces deux vecteurs sont déterminés par les équations de Maxwell, qui montrent que leur évolution spatio-temporelle est de caractère ondulatoire, d'où le nom « Ondes électromagnétiques » qui leur est associé.

La propagation des ondes électromagnétiques n'a été étudiée expérimentalement qu'en 1888 par Hertz. Peu avant, en 1887, Michelson avait mis en évidence l'aspect essentiel des ondes lumineuses qui ne sont qu'un cas particulier d'ondes électromagnétiques ; elles sont caractérisées par l'invariance de leur vitesse de propagation (célérité **c**) par un changement de référentiel Galiléen, et par l'absence de support matériel à cette propagation, ce qui les distingue fondamentalement des ondes mécaniques.

• Le domaine d'application des ondes électromagnétiques est très vaste : il s'étend dans l'échelle des longueurs d'ondes de 10^{-15}m (ordre de grandeur de la dimension du noyau) à plusieurs Km (ondes radio). Dans cet éventail, les phénomènes lumineux ne concernent qu'un domaine restreint de longueur d'onde $400nm<\lambda<750nm$

•En régime variable, il existe toujours deux champs associés

$\vec{E}(M,t)$ champ électrique $\vec{B}(M,t)$ champ magnétique

ces deux grandeurs forment le champ électromagnétique $(\vec{E},\vec{B})$

•Propagation dans un milieu dépourvu de charges et de courants :

Dans un milieu Linéaire Homogène et Isotrope (L.H.I), on a : $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ et $\vec{B}=\mu\vec{H}$

Les quatre équations de Maxwell deviennent, avec $\rho_L=0$ et $\vec{J}_L=\vec{0}$:

$$div\vec{E}=0 \qquad div\,\vec{B}=0$$

$$rot\ \vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \qquad rot\ \vec{B}=\mu\,\varepsilon\,\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

•**Equation de propagation**

•**Pour le champ électrique** $\vec{E}$

A partir des équations de Maxwell :

$$div\vec{E} = 0 \qquad rot\ \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

on obtient l'équation de propagation du champ électrique

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

•**Pour le champ magnétique**

Le champ magnétique vérifie également la même équation

$$\vec{\Delta}\vec{B} - \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Ces résultats sont généralisés à toute grandeur $\vec{X}(\vec{r},t)$ vérifiant l'équation de propagation, dite aussi équation d'onde :

$$\Delta\vec{X} - k^2 \frac{\partial^2 \vec{X}}{\partial^2 t} = \vec{0}$$

où l'onde se propage à la vitesse ***v*** telle que $v^2 = 1/k^2$

L'équation d'onde peut être condensée en introduisant l'opérateur d'Alembertien

$$\Box(.) = \Delta(.) - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2(.)}{\partial^2 t}$$

Le potentiel scalaire V et le potentiel vecteur $\vec{A}$ obéissent également à la même équation de propagation que les champs : $\Box(\vec{E},\vec{B},\vec{A},ou\ V) = \vec{0}\ ou\ 0$

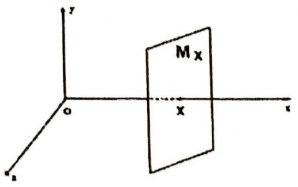
Dans le vide l'équation de propagation devient

$$\Box(.) = \Delta(.) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2(.)}{\partial^2 t} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

•L'Onde plane

L'OEM est plane si E et donc B ne dépend que du temps **t** et d'une seule coordonnée d'espace, associée à la direction de propagation. Si par exemple, la propagation se fait dans la direction de Ox, à un instant t donné, le champ $\vec{E}(x,t)$ est le même pour tous les points d'un même plan perpendiculaire à Ox appelé plan d'onde.

$$\vec{E}(M,t) = \vec{E}(x,t)$$
$$\vec{B}(M,t) = \vec{B}(x,t)$$



La solution la plus générale de l'équation d'onde est de la forme

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_1(t - \frac{x}{c}) + \vec{E}_2(t + \frac{x}{c})$$
$$\vec{B}(x,t) = \vec{B}_1(t - \frac{x}{c}) + \vec{B}_2(t + \frac{x}{c})$$

où nous excluons toute solution indépendante du temps. Un champ constant est toujours solution de l'équation d'onde (il est sans intérêt).

$(\vec{E}_1, \vec{B}_1)$ correspond à une propagation dans le sens positif de Ox

$(\vec{E}_2, \vec{B}_2)$ correspond à une propagation dans le sens contraire

•L'onde plane progressive (OPP)

Chacun des couples caractérise une onde électromagnétique du type onde plane progressive se propageant parallèlement à Ox

Considérons par exemple le champ $\vec{E}_1(t-\frac{x}{c})$

$$\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t} \qquad \frac{\partial \vec{E}_1}{\partial y} = \frac{\partial \vec{E}_1}{\partial z} = \vec{0}$$

Sous forme opérationnelle, ces relations peuvent être condensées.

$$\vec{\nabla} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \qquad \vec{\nabla} = -\frac{1}{c}\vec{u}_x\frac{\partial}{\partial t}$$

$\vec{u}_x$ est le vecteur unitaire de Ox.

On peut généraliser ce résultat à toute onde plane progressive OPP se propageant dans le sens positif d'un axe quelconque défini par le vecteur unitaire $\vec{u}$ $\quad \vec{\nabla} = -\frac{1}{c}\vec{u}\frac{\partial}{\partial t}$

•Structure de l'O.P.P :

Soit une O.P.P se propageant dans la direction d'un axe de vecteur unitaire $\vec{u}$ les équations de Maxwell en l'absence de source

$$div\vec{E} = 0 \qquad \vec{\nabla}.\vec{E} = 0 \qquad -\frac{1}{c}\vec{u}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

$$div\vec{B} = 0 \qquad \vec{\nabla}.\vec{B} = 0 \qquad -\frac{1}{c}\vec{u}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$r\vec{o}t\vec{E} = \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad soit \qquad -\frac{1}{c}\vec{u} \wedge \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$r\vec{o}t\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad soit \qquad -\frac{1}{c}\vec{u} \wedge \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

On ne s'intéresse qu'aux champs variables. Tout champ constant, est considéré nul :

$$\frac{\partial(\vec{u}.\vec{E})}{\partial t} = 0 \quad (1') \qquad \frac{\partial(\frac{\vec{u}}{c} \wedge \vec{E} - \vec{B})}{\partial t} = \vec{0} \quad (3')$$

$$\frac{\partial(\vec{u}.\vec{B})}{\partial t} = 0 \quad (2') \qquad \frac{\partial(\vec{u} \wedge \vec{B} + \frac{\vec{E}}{c})}{\partial t} = \vec{0} \quad (4')$$

(1') $\Rightarrow$ $\vec{u}.\vec{E} = 0$ $\vec{E}$ est transversal

(2') $\Rightarrow$ $\vec{u}.\vec{B} = 0$ $\vec{B}$ est transversal

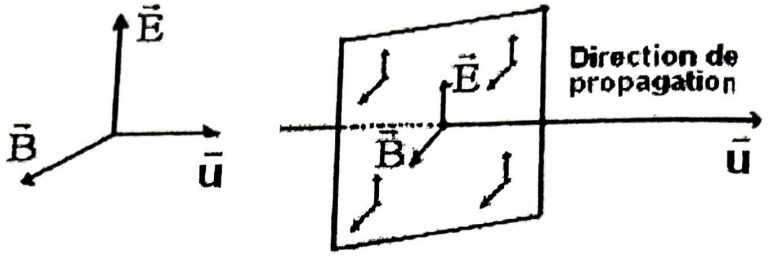
le champ électromagnétique est transversal.

(3') $\Rightarrow \vec{B} = \frac{\vec{u}}{c} \wedge \vec{E}$

$\vec{B} \perp \vec{E}$

(4') $\Rightarrow \vec{E} = c\ \vec{B} \wedge \vec{u}$

Ces deux relations montrent que $(\vec{E},\vec{B},\vec{u})$ est un trièdre direct et $\|\vec{E}\| = c\|\vec{B}\|$



Ondes planes progressives monochromatiques dans le vide (OPPM) :

Soit Ox l'axe de propagation. L'onde plane progressive monochromatique, se dirigeant dans la direction positive de Ox, est caractérisée par une dépendance en

$$\cos(\omega t - k x + \varphi_0)$$

Avec k : le module du vecteur d'onde

ω : la pulsation de l'onde

φ_0 : la phase à l'origine

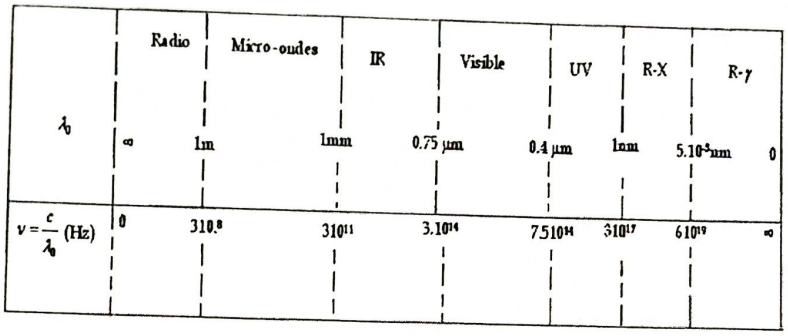
Une telle onde fait apparaître une double périodicité

une périodicité temporelle : pour x donnée T, ω,ν=1/T

une périodicité spatiale : A un instant t donné

λ=cT,k=2π/λ,q=1/λ

Les différents domaines de longueur d'ondes (OEM)



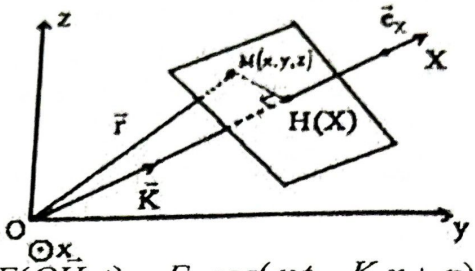
•Champ électromagnétique d'une OEPPM se propageant suivant Ox :

On sait qu'une onde plane progressive est transversale, c'est-à-dire que la composante de $\vec{E}$ suivant la direction de propagation est nulle. Pour une pulsation ω donnée, l'OEPPM se propageant suivant Ox est caractérisée par les composantes de E et B

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = E_{0y}\cos(k.x - \omega t + \varphi_1), \\ E_z = E_{0z}\cos(k.x - \omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad \vec{B} = \frac{\vec{u}}{c} \wedge \vec{E} = \frac{1}{c}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_x = 0 \\ B_y = -\frac{E_z}{c} \\ B_z = \frac{E_y}{c} \end{pmatrix}$$

•OEPPM de direction de propagation quelconque

Quelle que soit la direction de propagation de l'onde plane, le champ est uniforme dans un plan d'onde.



$$E(\vec{r},t) = E(\vec{OH},t) = E_0 \cos(\omega t - K.x + \varphi)$$

$$X = \vec{r}.\vec{e}_X \qquad \vec{K} = (K_x, K_y, K_z)$$

$$\vec{K} = K.\vec{e}_X \qquad \vec{r} = (x, y, z)$$

$$E(\vec{r},t) = E_0 \cos(\omega t - \vec{K}\vec{r} + \varphi) +$$

$$E(\vec{r},t) = E(\vec{OH},t) = E_0 \cos(\omega t - \vec{K}\vec{r} + \varphi)$$
$$= E_0 \cos(\omega t - x.K_x - y.K_y - z.K_z + \varphi)$$

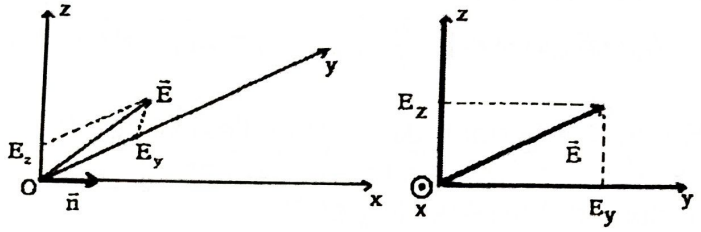
$$\vec{B} = \frac{\vec{e}_x}{c} \wedge \vec{E} \qquad \Rightarrow \vec{B} = \frac{\vec{K}}{\omega} \wedge \vec{E}$$

Le vecteur d'onde est toujours dirigé dans le sens de la propagation. Ses composantes K_x ,K_y et K_z sont liés à la pulsation ω par

$$K^2{}_x + K^2{}_y + K^2{}_z = \frac{\omega^2}{c^2}$$

•Polarisation des ondes planes progressives monochromatiques

Etudier la polarisation d'une onde électromagnétique c'est préciser l'évolution de la direction du champ électrique attaché à cette onde au cours de la propagation. Soit une onde plane progressive se propageant dans le vide suivant Ox décrite par le champ



$\vec{E}$

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = E_{0y}\cos(\omega t - k.x + \varphi_1) \\ E_z = E_{0z}\cos(\omega t - k.x + \varphi_2) \end{cases}$$

E_{oy}, E_{oz}, φ_1 et φ_2 sont des constantes.

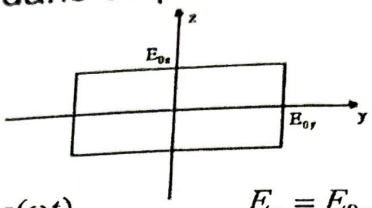
Pour décrire l'évolution de la direction du champ, on peut :

•Soit fixer **x** *et examiner l'évolution de cette direction dans le temps.*

•Soit fixer **t** *et observer l'évolution de cette direction le long de Ox, c.à.d. le long de la direction de propagation.*

•Différents états de polarisation dans un plan d'onde

Pour la description de champ, on se place dans le plan x=0 et on décrit l'évolution du vecteur $\vec{E}$ dans ce plan



$$E_y = E_{0y}\cos(\omega t) \qquad E_z = E_{0z}\cos(\omega t + \varphi)$$

En un point donné de ce plan, l'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit une courbe comprise dans un rectangle de côtés $2E_{oy}$ et $2E_{oz}$.

•est l'équation générale d'une ellipse (*qui couvre aussi les deux cas précédemment cités*).

$$si\ \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{E_y}{E_z} = \frac{E_{0y}}{E_{0z}}$$

$$si\ \varphi = \pi \quad \Rightarrow \quad \frac{E_y}{E_z} = -\frac{E_{0y}}{E_{0z}}$$

le champ garde dans les deux cas une direction fixe. On dit que l'onde électromagnétique présente une polarisation rectiligne.

$$si \quad \varphi\ est\ qq \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{E_y}{E_{oy}}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{E_{oz}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_y}{E_{oy}}\right)\left(\frac{E_z}{E_{oz}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

C'est l'équation générale d'une ellipse. L'extrémité de $\vec{E}$ décrit donc une ellipse ; on dit que l'onde présente une polarisation elliptique

Définitions des ondes elliptiques gauche et droite

Suivant la valeur de φ cette ellipse est décrite dans un sens ou dans un autre. L'onde est elliptique gauche si pour un observateur recevant l'onde, le champ électrique tourne dans le sens positif associé au sens de propagation, si non elle est elliptique droite.

Le sens de rotation s'obtient en déterminant le sens de variation de E_z $\left(\frac{\partial E_z}{\partial t}\right)_{t=0} = -\omega E_{oz} \sin\varphi$

$\varphi \in]\pi, 2\pi[$; $\left(\frac{\partial E_z}{\partial t}\right)_{t=0} \geq 0 \Rightarrow$ la polarisation est elliptique gauche

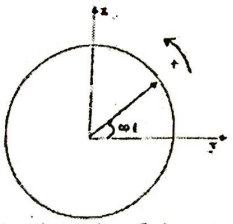
$\varphi \in]0, \pi[$; $\left(\frac{\partial E_z}{\partial t}\right)_{t=0} \leq 0 \Rightarrow$ la polarisation est elliptique droite

Polarisation circulaire :

Si $E_{oy}=E_{oz}=E_o$ et $\varphi=\pi/2$ ou $\varphi=3\pi/2$, la polarisation de l'onde est circulaire. On obtient

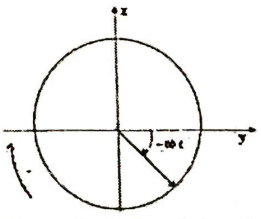
$$E_y = E_0 \cos\omega t \quad et \quad E_z = E_0 \cos(\omega t + \varphi) = \pm E_0 \sin\omega t$$

$$E_y^{\,2} + E_z^{\,2} = E_0^{\,2}$$



Polarisation circulaire gauche

$\varphi = 3\pi/2$



Polarisation circulaire droite

$\varphi = \pi/2$

Aspect vibratoire temporel et spatial :

- à l'abscisse x, l'extrémité décrit un cercle de rayon E_0 à la vitesse angulaire ω
- à un instant t, l'extrémité décrit une hélice circulaire.

Représentation complexe du champ électromagnétique :

Considérons une OEPPM se propageant dans la direction de l'axe Oz

$$\vec{E}(M,t) \begin{cases} E_x = E_{0x}\cos(\omega t - kz + \varphi_1) \\ E_y = E_{0y}\cos(\omega t - kz + \varphi_2) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

On peut donc lui associer la représentation complexe suivante :

$$\underline{\vec{E}}(M,t) = \begin{cases} \underline{E_x} = \underline{E}_{ox} e^{j(\omega t - kz)} \\ \underline{E_y} = \underline{E}_{oy} e^{j(\omega t - kz)} \\ \underline{E_z} = 0 \end{cases}$$

où la grandeur soulignée est le complexe associé à la grandeur réelle. Avec

$$\underline{E}_{ox} = E_{ox} e^{j\varphi_1} \quad \text{et} \quad \underline{E}_{oy} = E_{oy} e^{j\varphi_2}$$

$$\underline{\vec{E}}(M,t) = \underline{\vec{E}_0}\ e^{j(\omega t - kz)}$$

Avec $$\underline{\vec{E}}_0 \begin{cases} \underline{E_{0x}} \\ \underline{E_{0y}} \\ \underline{0} \end{cases}$$

La représentation complexe du champ magnétique s'en déduit à l'aide de la relation : $\vec{B} = \frac{\vec{e}_z}{c} \wedge \vec{E}$

$$\underline{\vec{B}}(M,t) = \underline{\vec{B}_0} \exp j(\omega t - kz) \text{ avec } \underline{\vec{B}_0} \begin{cases} -\underline{E_{0y}}/c \\ \underline{E_{0x}}/c \\ 0 \end{cases}$$

Les opérateurs de l'analyse vectorielle

Les opérateurs de l'analyse vectorielle appliqués aux grandeurs d'une onde plane sinusoïdale prennent en notation complexe des formes entièrement simples. Soit P l'un des ces opérateurs, par exemple, la dérivée partielle par rapport au temps, div, rot, etc. L'onde est plane et sinusoïdale si $\vec{S}(\vec{r},t)$ est de la forme $\vec{S}(r,t) = Re\left[\underline{\vec{S}_0} e^{j(\omega t - \vec{K}\vec{r})}\right]$

$\vec{S}_0$ vecteur constant à composantes éventuellement complexes $\vec{S}_0 = S_{0x}\vec{e}_x + S_{0y}\vec{e}_y + S_{0z}\vec{e}_z$

$$\vec{S}_0 \begin{cases} S_{0x} = a_x e^{j\varphi_x} \\ S_{0y} = a_y e^{j\varphi_y} \\ S_{0z} = a_z e^{j\varphi_z} \end{cases} \qquad \vec{S} \begin{cases} S_x = a_x \cos(\omega t - \vec{K}\vec{r} + \varphi_x) \\ S_y = a_y \cos(\omega t - \vec{K}\vec{r} + \varphi_y) \\ S_z = a_z \cos(\omega t - \vec{K}\vec{r} + \varphi_z) \end{cases}$$

Le résultat de l'application d'un opérateur sur la partie réelle de S est égal à la partie réelle du résultat de l'application de l'opérateur sur S.

- dérivée temporelle $\dfrac{\partial \underline{\vec{S}}(\vec{r},t)}{\partial t} = j\omega \underline{\vec{S}}_o e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})} = j\omega \underline{\vec{S}}$

  $\dfrac{\partial^2 \underline{\vec{S}}(\vec{r},t)}{\partial t^2} = -\omega^2 \underline{\vec{S}}_o e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})} = -\omega^2 \underline{\vec{S}}$

- la divergence $div\,\underline{\vec{S}} = -j\vec{k}\,\underline{\vec{S}}$

- le rotationnel $r\vec{o}t\,\underline{\vec{S}} = -j\vec{k} \wedge \underline{\vec{S}}$

- Le laplacien vectoriel $\Delta \underline{\vec{S}} = -k^2 \underline{\vec{S}}$

Ces identités ne sont valables que pour une OPPM

•Ondes sinusoïdales planes, solution des équations de Maxwell

On se propose de retrouver directement à partir des équations de Maxwell les ondes planes sinusoïdales qui en sont solutions dans le cas d'un milieu LHI. Soit le champ électromagnétique

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}_0}\ e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

$$\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{B}_0}\ e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

Dans un milieu non chargé et sans courant (), les équations de Maxwell s'écrivent :

$$div\underline{\vec{B}} = 0 \qquad div\underline{\vec{D}} = 0$$

$$r\vec{o}t\underline{\vec{E}} = -\frac{\partial \underline{\vec{B}}}{\partial t} \qquad r\vec{o}t\frac{\underline{\vec{B}}}{\mu_0} = \frac{\partial \varepsilon \underline{\vec{E}}}{\partial t}$$

$$-j\vec{k}.\underline{\vec{B}} = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{k}.\underline{\vec{B}} = 0$$

$$-j\varepsilon\vec{k}.\underline{\vec{E}} = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{k}.\underline{\vec{E}} = 0$$

On retrouve donc la structure de l'OPPM, càd que les champs **E** et **B** sont transverses

$$-j\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}} = -j\omega\underline{\vec{B}} \quad \rightarrow \quad \underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k}}{\omega}\wedge\underline{\vec{E}}$$

$$-j\vec{k}\wedge\frac{\underline{\vec{B}}}{\mu_0} = j\omega\varepsilon\underline{\vec{E}} \quad \rightarrow \quad -\frac{\vec{k}}{\mu_0\omega\varepsilon}\wedge\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{E}}$$

Par élimination de B, on obtient la relation $\frac{k^2}{\mu_0\varepsilon\omega^2} = 1$

$$\varepsilon\mu_0 v^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{\omega^2}{k^2}$$

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}_0}e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \qquad \underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}}}{\omega}$$

Energie associée à une onde électromagnétique

a) Théorème de Poynting dans le vide sans charge et sans courant

En l'absence de charges et de courants le théorème de Poynting s'écrit localement

$$\frac{\partial W^*}{\partial t} = -\, div.\vec{R} \qquad \text{où} \qquad W^* = \frac{1}{2}\varepsilon_o E^2 + \frac{B^2}{2\mu_o}$$

$\vec{R} = \dfrac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_o}$ le vecteur de Poynting.

L'intégrale de cette relation locale sur un volume donne :

$$\iiint_\tau \left(\frac{\partial W^*}{\partial t} + div\,\vec{R} \right) d\tau = 0 \qquad \varsigma_{em} = \iiint_\tau W^* d\tau$$

$$P_{rad} = \oiint \vec{R}.\vec{n}_{ex} dS \qquad P_{rad} = -\frac{d\varsigma_{em}}{dt}$$

Energie associée à une onde électromagnétique

a) Théorème de Poynting dans le vide sans charge et sans courant

En l'absence de charges et de courants le théorème de Poynting s'écrit localement

$$\frac{\partial W^*}{\partial t} = -\,div.\vec{R} \qquad \text{où} \qquad W^* = \frac{1}{2}\varepsilon_o E^2 + \frac{B^2}{2\mu_o}$$

$\vec{R} = \dfrac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_o}$ le vecteur de Poynting.

L'intégrale de cette relation locale sur un volume donne :

$$\iiint_\tau \left(\frac{\partial W^*}{\partial t} + div\,\vec{R} \right) d\tau = 0 \qquad \varsigma_{em} = \iiint_\tau W^* d\tau$$

$$P_{rad} = \oiint \vec{R}.\vec{n}_{ex} dS \qquad P_{rad} = -\frac{d\varsigma_{em}}{dt}$$

COURS D' ELECTROMAGNETISME

Chapitre 2: Milieux diélectriques et milieux aimantés

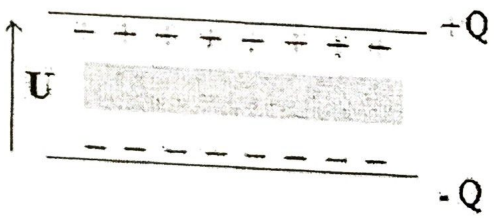
SMP-S3

Année universitaire : 2025-2026 **Pr. ACHIK**

Chapitre I: Electrostatique des milieux diélectriques

Fait expérimental :

*** Condensateur plan isolé**



*** Charge constante :**

$$Q = CU$$

C : capacité

U : d.d.p aux bornes

On introduit, par la suite, une lame diélectrique entre les armatures, on constate que la d.d.p U diminue, ce qui signifie que la capacité du condensateur a augmenté.

* **ddp constante :**

$U = Q / C$

on constate que la charge **Q** augmente, ce qui signifie que la capacité du condensateur a augmenté.

CONCLUSION

L'introduction d'un diélectrique entre les armatures d'un condensateur augmente sa capacité

Conclusion :

En présence d'un champ extérieur, un isolant se polarise et modifie les propriétés électriques de l'espace environnant. Cette polarisation est de caractère dipolaire.

I. Le dipôle électrostatique

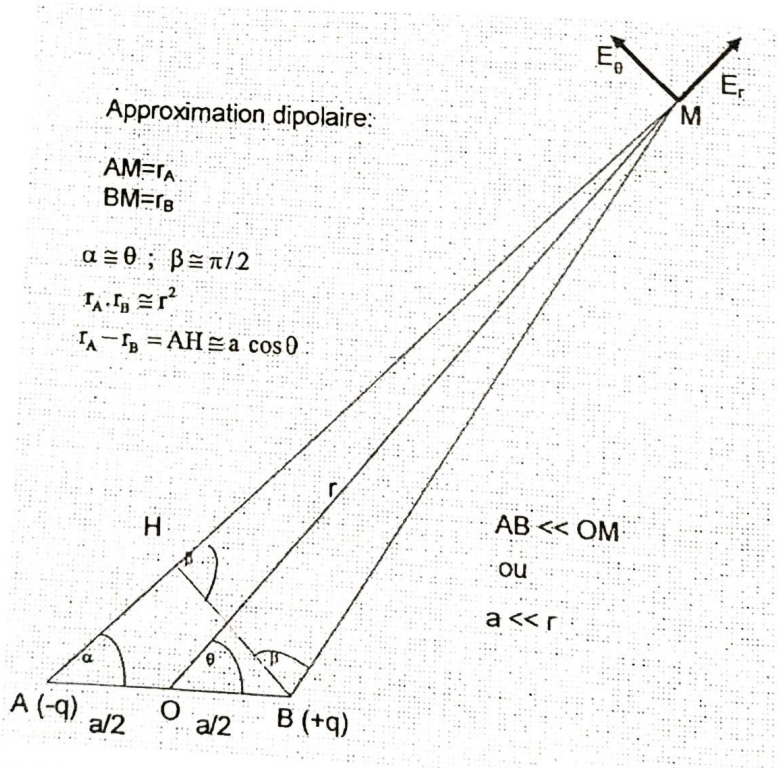
I.1 Définition

Couple de charges opposées (-q) et (+q),

respectivement situées aux points A et B, séparées par une distance, faible devant la distance les séparent du point d'observation M.

Si le point O est le milieu du segment [A,B] et r = OM, alors :

$$a << r$$



I.2 Le moment dipolaire

$$\vec{p} = |q|.\overrightarrow{AB}$$

$\vec{p}$: Vecteur dirigé de la charge négative vers la charge positive.

- **Unités du moment dipolaire : Cm ; Debye**

I.3 Potentiel électrostatique crée par un dipôle

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q\left(\frac{1}{BM} - \frac{1}{AM}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q\frac{r_A - r_B}{r_A r_B}$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p.\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}.\vec{r}}{r^3}$$

I.4 Champ électrostatique crée par un dipôle

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V(r,\theta)$$

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2p\cos\theta}{r^3}\vec{e}_r + \frac{p\sin\theta}{r^3}\vec{e}_\theta\right)$$

Position de Gauss :

$$\begin{cases} \vec{E}(r,0) = \vec{E}(r,\pi) = k\dfrac{2\vec{p}}{r^3} \\ \vec{E}\left(r,\dfrac{\pi}{2}\right) = \vec{E}\left(r,\dfrac{3\pi}{2}\right) = -k\dfrac{\vec{p}}{r^3} \end{cases} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

Autre expression du champ (A montrer !) :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{3(\vec{p}.\vec{r})\vec{r} - r^2\vec{p}}{r^5}\right\}$$

Indication : $p\cos\theta = \vec{p}.\vec{e}_r \qquad p\sin\theta = -\vec{p}.\vec{e}_\theta$

I.5 Action d'un champ extérieur sur un dipôle

I.5.1 Action d'un champ uniforme

$$\vec{F} = \vec{F}(A) + \vec{F}(B) = \vec{E}_0(q - q) = \vec{0}$$

CONCLUSION : En champ uniforme, un dipôle ne subit aucune translation.

I.5.2 Action d'un champ non uniforme

$$\vec{F} = q\left(\vec{E}_B - \vec{E}_A\right)$$

$$\vec{F} = q\,d\vec{E} \qquad \vec{F} = \left(\vec{p}.\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{E}$$

I.5.3 Moment résultant

$$\vec{\Gamma}/O = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}(A) + \overrightarrow{OB} \wedge \vec{F}(B)$$

$$\vec{\Gamma}/O = q.\overrightarrow{AB} \wedge \vec{E}_0 = \vec{p} \wedge \vec{E}_0$$

Positions d'équilibre

$\alpha = 0$: Equilbre stable

$\left(\vec{p}, \vec{E}\right)$ **: Parallèles**

(Energie potentielle minimale).

$\alpha = \pi$: Equilbre instable

$\left(\vec{p}, \vec{E}\right)$ **: Antiparallèles**

(Energie potentielle maximale).

CONCLUSION:

En champ uniforme, un dipôle subit un effet du couple (rotation). Il s'oriente dans la direction du champ appliqué $(\alpha = 0)$

I.6 Energie potentielle d'un dipôle dans un champ

$$W_p = q(V_B - V_A)$$

$$W_p = -\vec{p}.\vec{E}$$

$$W_p = -p.E.\cos\alpha$$

La position d'équilibre stable correspond au minimum de l'énergie potentielle

$$W_{min} = -pE$$

La position d'équilibre instable correspond au maximum de l'énergie potentielle

$$W_{max} = pE$$

CONCLUSION :

Dans un champ extérieur, un dipôle voit pratiquement un champ uniforme. S'il est libre, il s'oriente dans le sens du champ en vue de minimiser son énergie potentielle.

II: Les milieux diélectriques

II.1 Définition

Un diélectrique, ou isolant, est un corps ne possédant pas de porteurs de charges libres, c'est un corps où les charges sont liées.
A titre de comparaison, dans un conducteur, les porteurs sont libres et peuvent en conséquence se mouvoir sous l'effet d'un champ appliqué.
Si un isolant est chargé, ses charges sont alors figées (fixes ou liées).

Remarque : Sous l'effet de champ très intense, un isolant peut devenir conducteur (phénomène de claquage).

II.2 Isolants polaires et apolaires

Un isolant est dit polaire si ses molécules possèdent un moment dipolaire intrinsèque.

Exemple d'isolants polaires: HCl, H_2O.

Dans le cas contraire, il est dit apolaire (non polaire).

Exemple d'isolants apolaires : O_2, H_2, CO_2.

II.3 Isolants en présence de champ Electrique - Polarisation

En appliquant un champ extérieur à un isolant polaire, les molécules de celui-ci s'orientent dans le sens du champ (minimisation de l'énergie potentielle). On dit alors que l'isolant est polarisé. C'est la polarisation d'orientation.

Si l'isolant est apolaire, le champ appliqué induit dans les molécules des dipôles. Ceux-ci résultent d'une déformation par le champ du nuage électronique moléculaire. Cette déformation consiste en un décalage des barycentres des charges positives et négatives au sein de la molécule. Dans ce cas aussi, on dit que l'isolant est polarisé. C'est la polarisation induite.

Isolant polaire(liquide ou gaz) ⇨ *Polarisation d'orientation*

Isolant apolaire (solide) ⇨ *Polarisation de déformation ou induite*

Remarque :

La polarisation <u>induite</u> <u>disparaît</u> aussitôt avec le champ extérieur.

Par contre,

la polarisation <u>d'orientation</u> <u>peut persister</u> en l'absence du champ polarisant. Dans ce cas, la dépolarisation de l'isolant (polaire) est accélérée par l'agitation thermique.

II.4 Effets électrostatiques d'un isolant polarisé

II.4.1 Le vecteur polarisation

Chaque élément de volume $d\tau_A$ d'un diélectrique polarisé, centré autour du point A, possède un moment dipolaire $\vec{dp}_A$

On définit le vecteur Polarisation au point A du diélectrique par :

$$\vec{P}_A = \frac{\vec{dp}_A}{d\tau_A}$$

Son module traduit la concentration des dipôles orientés au sein du diélectrique.

Si le vecteur polarisation $\vec{P}$ est constant en tout point du diélectrique, la polarisation est dite uniforme.

Unité de polarisation : Cm^{-2}

II.4.2 Potentiel électrostatique crée par un isolant polarisé en un point extérieur

Chaque élément de volume $d\tau_A$ du diélectrique polarisé comporte un ensemble de dipôles, de moment dipolaire élémentaire

$$\vec{dp} = \vec{P}\, d\tau.$$

Le potentiel créé en un point M extérieur, par cet élément de volume $d\tau_A$ est alors :

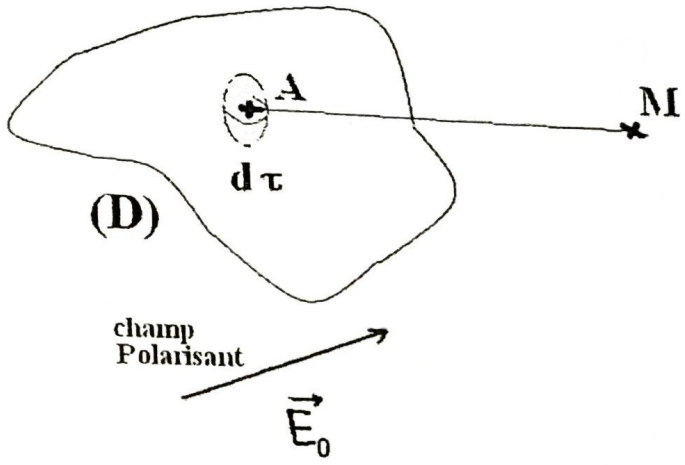
$$dV(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{dp}(A)\overrightarrow{AM}}{AM^3}$$

$$dV(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{P}(A)d\tau\ \overrightarrow{AM}}{AM^3}$$

Le potentiel créé par l'ensemble du diélectrique en M est donc:

$$V_{diel}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{diel} \vec{P}(A)\ \frac{\vec{r}}{r^3}\ d\tau,$$

Avec : $\vec{r} = \overrightarrow{AM}$



Or :

$$\frac{\vec{r}}{r^3} = \overrightarrow{grad}_A\left(\frac{1}{AM}\right) = -\overrightarrow{grad}_M\left(\frac{1}{AM}\right).$$

On a donc :

$$V_{diel}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{diel} \vec{P}.\overrightarrow{grad}_A\left(\frac{1}{AM}\right)d\tau.$$

De plus on a, pour tout champ de vecteurs $\vec{U}$ et tout champ de scalaires f ,

$$\boxed{\mathrm{div}\left(f\,\vec{U}\right)=f\,\mathrm{div}\,\vec{U}+\vec{U}.\overrightarrow{\mathrm{grad}\,f}}$$

et donc

$$V_{diel}(M)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{diel}\left[\mathrm{div}_A\left(\frac{\vec{P}(A)}{AM}\right)-\frac{1}{AM}\mathrm{div}_A\vec{P}\right]d\tau.$$

Cette relation s'écrit grâce au théorème de Green Ostrogradsky:

$$V_{diel}(M)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{\Sigma}\frac{\vec{P}(B).\vec{n}dS}{r'}-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{diel}\frac{1}{r}div\vec{P}d\tau\,.$$

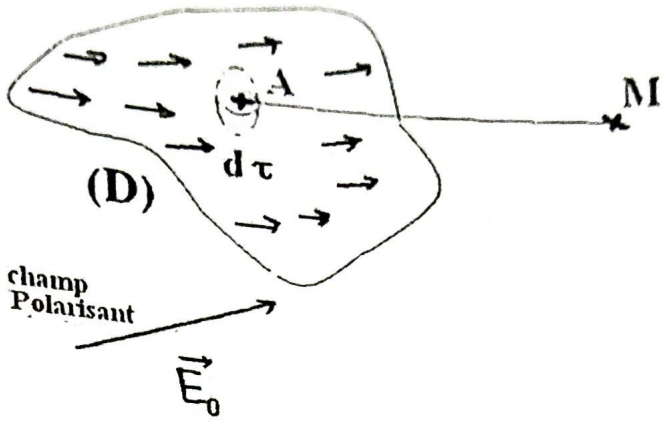
On voit alors que ce potentiel est rigoureusement équivalent au potentiel créé par:

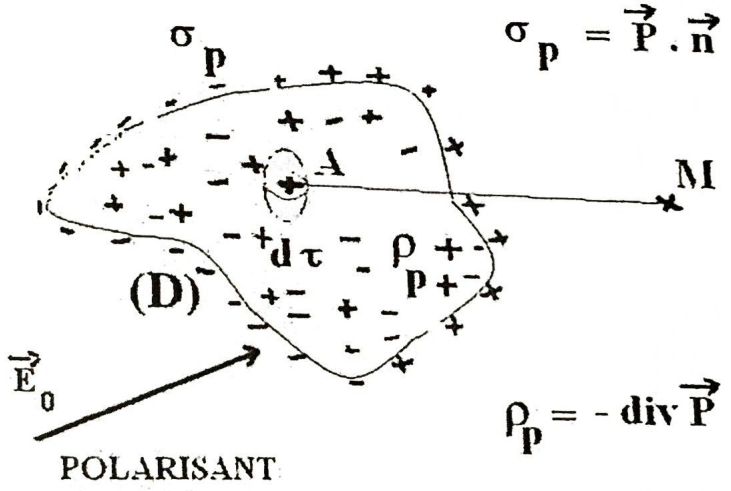
- pour le premier terme, une distribution surfacique de charges dans le vide, de densité $\sigma_p=\vec{P}.\vec{n}$.
- pour le second terme, une distribution volumique de charges dans le vide, de densité $\rho_p=-\mathrm{div}\vec{P}$.

Le potentiel crée par les charges de polarisation est donc

$$V_{diel}(M)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{\Sigma}\frac{\sigma_p\,dS}{r}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\tau}\frac{\rho_p d\tau}{r},$$

Avec : $\sigma_p=\vec{P}.\vec{n}$ $\rho_p=-\mathrm{div}\vec{P}$





Remarque :

Un diélectrique initialement neutre, le reste aussi après polarisation par un champ extérieur. On comprend alors que la somme des charges de polarisation, volumiques et surfacique est nulle.

A montrer !!!

$$Q^p_{vol} + Q^p_{surf} = 0$$

II.4.3 Champ crée par un diélectrique polarisé en un point extérieur

Ce champ est le même que celui qui serait crée par les deux distribution de charges de polarisation ρ_P et σ_P.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\left[\iiint_D \frac{\rho_P \vec{r}}{r^3} d\tau + \iint_S \frac{\sigma_P \vec{r}}{r^3} ds\right]$$

et peut être calculé également par la relation

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad} V(M)$$

IMPORTANT :

Bien entendu, si l'isolant est chargé avec des charges libres ρ_L et σ_L , l'expression globale du champ crée par le diélectrique est :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\left[\iiint_D \frac{(\rho_P + \rho_L)\vec{r}}{r^3} d\tau + \iint_S \frac{(\sigma_P + \sigma_L)\vec{r}}{r^3} ds\right].$$

II.4.4 Potentiel et champ crées par un diélectrique en un point intérieur

Le raisonnement précédent s'étend à l'intérieur du diélectrique, E(M) et V(M) ont respectivement mêmes expressions qu'en un point à l'extérieur

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\left[\iiint_D \frac{\rho_P \vec{r}}{r^3} d\tau + \iint_S \frac{\sigma_P \vec{r}}{r^3} ds\right]$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\left[\iiint \frac{\rho_P}{r} d\tau + \iint_S \frac{\sigma_P}{r} ds\right]$$

Remarque:

Bien entendu dans les calculs du champ et du potentiel en tout point de l'espace il faudra ajouter aux charges de polarisation ρ_P et σ_P les charges libres ρ_L et σ_L si le diélectrique n'est pas globalement neutre.

II.4.5 Etude d'exemples de champs crées par des corps polarisés:

Exp. 1 :

Plaque uniformément polarisée

MAGNETOSTATIQUE DES MILIEUX MATERIELS

I. Le dipôle magnétique

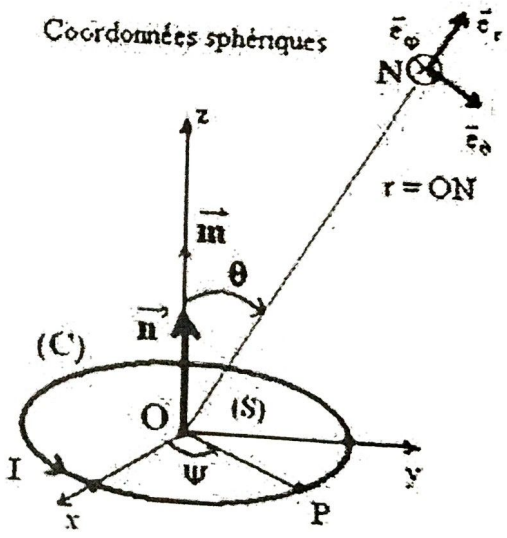
I.1 Définition :

Boucle de courant (spire), dont les dimensions sont négligeables devant la distance qui la sépare du point d'observation.

I.2 Moment dipolaire magnétique

$$\vec{m} = I\,S\,\vec{n}$$

S : Surface délimitée par la boucle.
I : Intensité de courant dans la spire.
$\vec{n}$: Vecteur unitaire de la normale à la surface.



Boucle de courant (C), de surface (S), ou dipôle magnétique de moment $\vec{m} = I\,S\,\vec{n}$

I.3 Potentiel vecteur

La boucle de courant produit au point N le potentiel vecteur :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3} \qquad \text{avec :} \qquad \vec{r} = \overrightarrow{ON}$$

En coordonnées sphériques:

$$\vec{A} = \begin{cases} A_r = 0 \\ A_\theta = 0 \\ A_\varphi = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \dfrac{m \sin\theta}{r^2} \end{cases}$$

I.4 Champs magnétique créé par un dipôle magnétique

$$\vec{B} = \overrightarrow{rot}\ \vec{A} =$$

$$\frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial(A_\varphi \sin\theta)}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\right)\overrightarrow{u_r}$$

$$+\left(\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\varphi)}{\partial r}\right)\overrightarrow{u_\theta}$$

$$+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\overrightarrow{u_\varphi}$$

I.4 Champs magnétique créé par un dipôle magnétique

$$\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}\ \vec{A} \qquad \vec{B} = \begin{cases} B_r = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{2m\cos\theta}{r^3} \\ B_\theta = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{m\sin\theta}{r^3} \\ B_\varphi = 0 \end{cases}$$

I.5 Action subie par un dipôle magnétique dans un champ $\vec{B}$ extérieur

$$\vec{F} = \oint_{(spire)} I\vec{dl} \wedge \vec{B}_0$$

Cas d'un champ uniforme :

$$\vec{F} = \left(\oint_{(spire)} I\vec{dl}\right) \wedge \vec{B}_0 = \vec{0}$$

Cas d'un champ non uniforme :

$$\vec{F} = \begin{cases} F_x = \vec{m}.\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial x} \\ F_y = \vec{m}.\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial y} \\ F_z = \vec{m}.\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial z} \end{cases}$$

En champ uniforme, la force de Laplace est nulle et le champ magnétique induit un couple de moment : $\vec{\Gamma}/O = \frac{\mu_0}{4\pi} IS\vec{n} \wedge \vec{B}_0 = \vec{m} \wedge \vec{B}_0$

qui tend à orienter le dipôle magnétique.

I.6 Energie potentielle d'un dipôle magnétique dans un champ exterieur

Position d'équilibre stable, $W(P) = -\vec{m}.\vec{B}(P)$

$W_{minimale}$ $\vec{m}$ et $\vec{B}$ parallèles et de même sens.

. Dans un champ $\vec{B}_0$ uniforme, le dipôle magnétique est soumis au seul effet du couple qui tend à l'orienter suivant les lignes de champ de $\vec{B}_0$

II. Les milieux aimantés

Introduction

Sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, la matière peut acquérir les propriétés magnétiques des aimants. C'est le phénomène d'aimantation de la matière.

Selon sa nature, le milieu aimanté peut ou non garder cette aimantation après la disparition du champ.

II.1 Aspect macroscopique de l'aimantation- Le vecteur Aimantation

Dans un milieu aimanté, chaque élément de volume $d\tau_{(P)}$ possède un moment dipolaire magnétique $d\vec{m}$

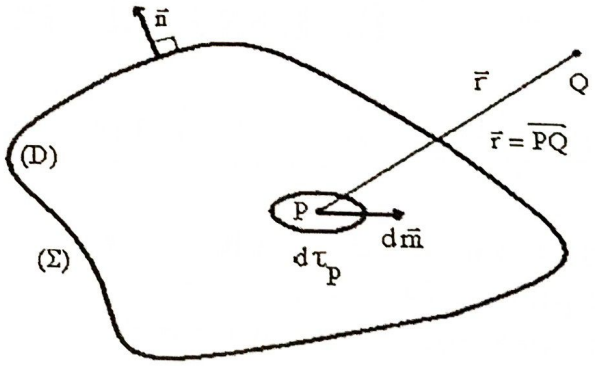
L'intensité d'aimantation en un point P du milieu est caractérisée par le vecteur aimantation $\vec{M}(P)$, défini par :

$$\vec{M}(P) = \frac{d\vec{m}}{d\tau_P}$$ Unité : Am^{-1}

II.2 Potentiel Vecteur créé par un corps aimanté :

$$\vec{A}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oiint_{\Sigma} \frac{\vec{k}_a}{r} ds + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau(D)} \frac{\vec{j}_a}{r} d\tau$$

$$\begin{cases} \vec{k}_a = \vec{M} \wedge \vec{n} \\ \vec{j}_a = \overrightarrow{rot}\ \vec{M} \end{cases}$$

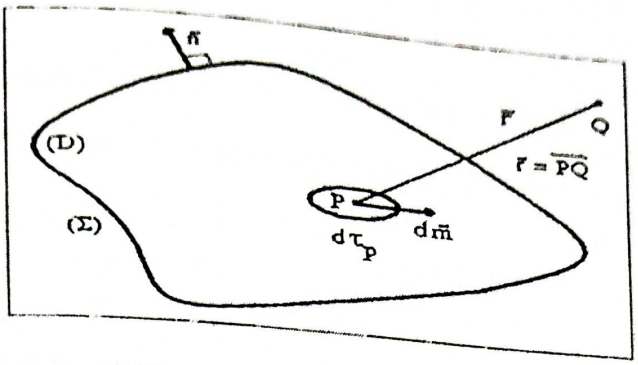


Le système équivalent d' un corps aimanté, d'aimantation $\vec{M}$, est une distribution dans le vide de courants fictifs, dits courants d'aimantation, caractérisés :

- en volume par une densité de courant volumique d'aimantation : $\vec{j}_a = \overrightarrow{rot}\,\vec{M}$

- en surface par une densité de courant d'aimantation surfacique : $\vec{k}_a = \vec{M} \wedge \vec{n}$

II.2 Potentiel Vecteur créé par un corps aimanté :



$$d\vec{A}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{m}_{(P)} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad ; \quad \vec{r} = \overrightarrow{PQ}$$

$$d\vec{A}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M}(P) \wedge \vec{r}}{r^3} d\tau_P$$

Or

$$\frac{\vec{r}}{r^3} = \overrightarrow{\text{grad}}_P \left(\frac{1}{r}\right)$$

$$d\vec{A}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{M}(P) \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_P \left(\frac{1}{r}\right) d\tau_P$$

D'autre part, on a pour tout champ de vecteurs $\vec{U}$ et de scalaires f :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\left(f\vec{U}\right) = f\ \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{U} - \vec{U} \wedge \overrightarrow{\text{grad}} f$$

et donc

$$\vec{A}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{(D)} \vec{M}(P) \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_P \left(\frac{1}{r}\right) d\tau_P$$

$$\vec{A}(Q) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{(D)} \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{M}}{r}\right) d\tau + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{(D)} \frac{\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{M}}{r} d\tau$$

Formule du rotationnel :

$$\iiint_{(\tau)} \overrightarrow{\text{rot}}\ \vec{U}\ d\tau = \iint_{S_f(\tau)} \left(\vec{n} \wedge \vec{U}\right) ds$$

$$\vec{A}(Q)=\frac{\mu_0}{4\pi}\oiint_{\Sigma}\frac{\vec{M}\wedge\vec{n}}{r}ds+\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\tau(D)}\frac{\overrightarrow{rot}\ \vec{M}}{r}d\tau$$

(Σ) étant la surface délimitant le corps aimanté (D), de volume $\tau_{(D)}$

Equivalence :

$$\vec{A}(Q)=\frac{\mu_0}{4\pi}\oiint_{\Sigma}\frac{\vec{k}_a}{r}ds+\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\tau(D)}\frac{\vec{J}_a}{r}d\tau$$

avec

$$\begin{cases}\vec{k}_a=\vec{M}\wedge\vec{n}\\ \vec{J}_a=\overrightarrow{rot}\ \vec{M}\end{cases}$$

II.3 Champ magnétique créé par un matériau aimanté :

Expression générale :

$$\vec{B}=\overrightarrow{rot}\ \vec{A}$$

$$\vec{B}(Q)=\frac{\mu_0}{4\pi}\oiint_{\Sigma}\frac{(\vec{k}_a+\vec{k}_L)\wedge\vec{r}}{r^3}ds+\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\tau(D)}\frac{(\vec{j}_a+\vec{j}_L)\wedge\vec{r}}{r^3}d\tau$$

Remarque :

Dans le calcul de $\vec{A}$ et $\vec{B}$, crées par la matière aimantée, il faut aussi tenir compte des distributions de courants libres, ou de conduction, de densités surfacique et volumique respectives :

$$\vec{k}_L \text{ et } \vec{j}_L$$

(s' ils existent).

Analogie entre les milieux diélectrique et magnétique

milieu	diélectrique	magnétique
Le moment dipolaire	$\vec{p} = \lvert q \rvert . \overrightarrow{AB}$	$\vec{m} = I\,S\,\vec{n}$
Potentiel vecteur	$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p.\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}.\vec{r}}{r^3}$	$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}$
Force	Coulomb $\vec{F} = q\left(\vec{E}_B - \vec{E}_A\right)$	Laplace $\vec{F} = \oint_{(spire)} I\vec{dl} \wedge \vec{B}_0$
Energie potentielle	$W_p = -\vec{p}.\vec{E}$	$W(P) = -\vec{m}.\vec{B}(P)$
vecteur	$\vec{P}_A = \frac{d\vec{p}_A}{d\tau_A}$ polarisation	$\vec{M}(P) = \frac{d\vec{m}}{d\tau_P}$ aimantation
Potentiel Vecteur créé par un corps	$V_{diel}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{\Sigma}\frac{\sigma_p dS}{r} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\tau}\frac{\rho_p d\tau}{r}$	$\vec{A}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iint_{\Sigma}\frac{\vec{k}_a}{r}ds + \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\tau(D)}\frac{\vec{j}_a}{r}d\tau$
densité volumique	polarisation $\rho_p = -\mathrm{div}\vec{P}$	aimantation $\vec{j}_a = \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{M}$
densité surfacique	polarisation $\sigma_p = \vec{P}.\vec{n}$	aimantation $\vec{k}_a = \vec{M} \wedge \vec{n}$
Champ de Vecteur créé par un corps	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\iiint_D \frac{(\rho_P + \rho_L)\vec{r}}{r^3}d\tau + \iint_S \frac{(\sigma_P + \sigma_L)\vec{r}}{r^3}ds\right]$	$\vec{B}(Q) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iint_{\Sigma}\frac{(\vec{k}_a + \vec{k}_L) \wedge \vec{r}}{r^3}ds + \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\tau(D)}\frac{(\vec{j}_a + \vec{j}_L) \wedge \vec{r}}{r^3}d\tau$